

League of Legends

사용자 이탈 예측 시장조사

국내 게임산업	PC 게임 시장	LoL PC 방 점유율
23 조 8,515 억 원	6 조 94 억 원	34.37% 1 위

출처 [1], [3] 시장 매출은 2024 년, PC 방 점유율은 2026 년 9 월 17 일 기준

핵심 결론

LoL 은 국내 PC 방 사용시간의 약 3 분의 1 을 차지하는 장기 라이브 서비스다. 이용자 기반이 큰 만큼 전체 이용자 수의 변화만 보는 것보다, 개별 사용자의 플레이 빈도 감소와 경기 간격 증가를 조기에 감지하는 분석이 운영 의사결정에 더 직접적으로 활용될 수 있다.

주요 전적 서비스는 경기 결과와 실력 분석에 집중한다. 본 프로젝트는 Riot 경기 기록으로 향후 일정 기간 동안 추가 경기 기록이 없을 가능성을 예측하고, 위험도를 높은 행동 변수를 함께 제시한다는 점에서 차별화할 수 있다.

조사 범위와 지표 해석

국내 게임산업 매출, 게임 이용률, PC 방 사용시간 점유율, 주요 전적 서비스의 공개 기능, 게임 이탈 예측 선행연구, Riot API 문서를 검토했다.

지표	의미	해석 시 주의점
게임산업 매출	국내에서 발생한 게임 관련 매출 규모	이용자 수나 플레이 시간과 동일한 지표가 아님
게임 이용률	조사 대상 중 최근 1 년간 게임을 이용한 비율	LoL 단일 게임 이용자 비율이 아님
PC 방 점유율	조사 PC 방의 전체 게임 사용시간 중 특정 게임 비중	가정 내 플레이와 순수 고유 이용자 수는 포함하지 않음
경기 기록	Riot API 에서 확인되는 실제 매치 활동	로그인 여부나 클라이언트 실행 여부를 뜻하지 않음

1 국내 게임시장과 PC 게임 시장

한국콘텐츠진흥원의 2025 대한민국 게임백서에 따르면 2024 년 국내 게임산업 매출은 23 조 8,515 억 원으로 전년보다 3.9% 증가했다. PC 게임 매출은 6 조 94 억 원으로 전체의 25.2%, 모바일게임 매출은 14 조 710 억 원으로 59.0%를 차지했다. PC 게임은 모바일보다 비중이 작지만 단일 플랫폼으로 약 6 조 원 규모를 유지하고 있다.

구분	2024 년 매출	전체 비중	프로젝트 시사점
전체 게임산업	23 조 8,515 억 원	100.0%	이용자 행동 분석이 적용될 산업 기반이 충분함
모바일게임	14 조 710 억 원	59.0%	가장 큰 플랫폼이며 PC 게임과 이용행태가 다름
PC 게임	6 조 94 억 원	25.2%	LoL 이 속한 핵심 시장으로 장기 이용자 관리 가치가 큼

2 한국 게임 이용자와 LoL의 국내 영향력

한국인은 얼마나 게임을 이용하는가

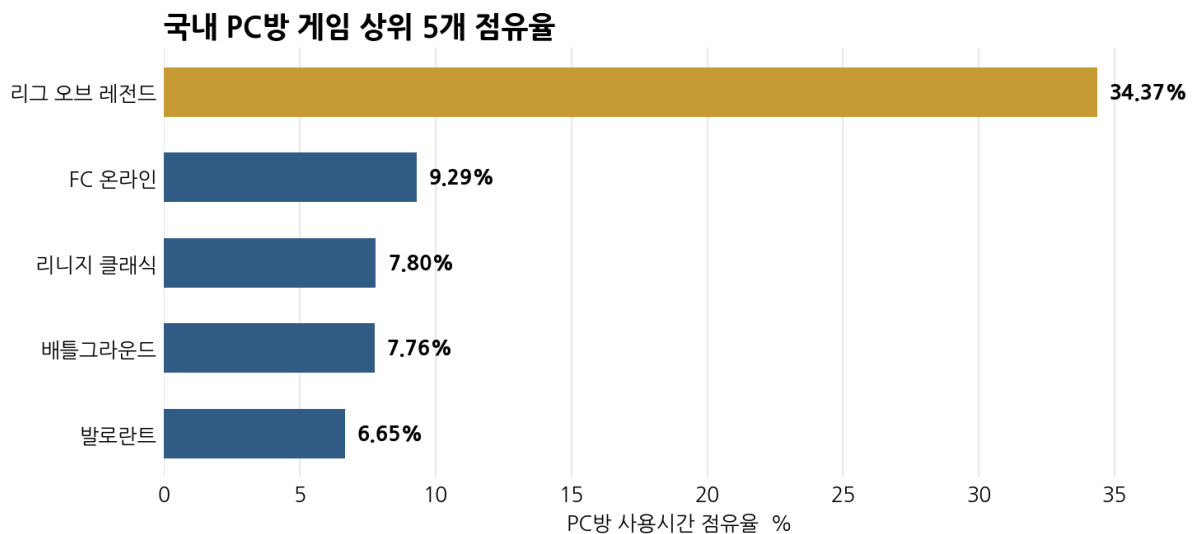
2025 게임이용자 실태조사는 전국 10세부터 69세 국민 1만 명을 대상으로 진행됐다. 최근 1년간 게임 이용률은 50.2%였으며, 게임 이용자 가운데 PC 게임 이용 경험 비율은 58.1%였다. 즉 한국 성인과 청소년의 게임 이용 기반은 넓고, PC 게임도 여전히 중요한 플랫폼이다.

다만 이 수치로 LoL 한국 이용자 수를 계산할 수는 없다. Riot Games는 현재 한국 서버의 고유 이용자 수나 월간 활성 이용자 수를 공식적으로 공개하지 않았기 때문이다. 따라서 본 보고서는 LoL의 국내 규모를 고유 계정 수가 아니라 PC방 사용시간 점유율과 장기 순위로 설명한다.

출처 [2]

LoL은 PC방 사용시간의 약 3분의 1

게임트릭스 기준 2026년 9월 17일 LoL의 국내 PC방 사용시간 점유율은 34.37%로 전체 1위이며 424주 연속 1위로 표시됐다. 2위 FC 온라인의 9.29%보다 약 3.7배 높아 국내 PC 게임 이용시간에서 LoL이 차지하는 영향력을 확인할 수 있다.



기준일 2026년 9월 17일 | 출처 게임트릭스

출처 [3] PC방 표본의 사용시간 비중이며 전체 한국 이용자 수를 뜻하지 않음

프로젝트 대상 게임으로 적합한 이유

- 장기 운영 게임이어서 신규 유입뿐 아니라 휴면과 재활성화 관리가 중요하다.
- 이용자와 경기 기록이 충분해 플레이 간격, 빈도, 승률 변화 등 행동 변수를 만들 수 있다.
- 경쟁 서비스가 활발해 기존 전적 분석과 이탈 예측의 차이를 명확하게 설명할 수 있다.
- Riot API가 PUUID 기반 매치 기록을 제공하므로 실제 데이터를 이용한 구현이 가능하다.

3 주요 경쟁 서비스와 시장 공백

OP.GG, FOW.KR, YOUR.GG의 공개 기능을 비교하면 전적 검색, 챔피언 통계, 빌드 추천, 경기력 분석, AI 코칭이 주요 기능이다. 조사한 공개 페이지에서는 사용자별 향후 휴면 가능성을 핵심 기능으로 제시한 사례를 확인하기 어려웠다. 따라서 본 프로젝트는 전적 서비스와 경쟁하기보다 경기 기록을 미래 행동 예측에 사용하는 분석 도구로 위치를 잡는 편이 적절하다.

서비스	주요 공개 기능	휴면 이탈 예측	프로젝트와의 관계
OP.GG	전적, 실시간 통계, 챔피언 빌드, 아이템과 스킬 추천	주요 공개 기능에서 확인 어려움	성과와 플레이 정보 제공
FOW.KR	전적 검색, 챔피언과 카운터 통계, 아이템, 룬, 패치 정보	주요 공개 기능에서 확인 어려움	전적과 통계 조회
YOUR.GG	플레이 스타일, 강점과 약점, 티어 비교, AI 코칭, 맞춤 미션	주요 공개 기능에서 확인 어려움	행동 분석과 코칭에서 일부 인접
본 프로젝트	활동성 변화, 플레이 간격, 경기량 감소, 연패 등으로 휴면 위험 예측	핵심 기능	미래 행동과 위험 원인 설명

출처 [4], [5], [6]

기존 서비스와 분석 관점의 차이

기존 전적 서비스	이탈 예측 프로젝트
최근 전적과 승률	최근 경기 수와 활동성 변화
KDA와 경기력	KDA 변화와 연패 구간
티어와 챔피언 통계	플레이 간격과 챔피언 다양성 변화
현재 또는 과거 성과 설명	향후 일정 기간의 무경기 가능성 예측
개인 경기력 개선	휴면 위험군 식별과 원인 설명

4 프로젝트의 필요성과 기대효과

왜 이탈 예측이 필요한가

장기 라이브 서비스에서는 누적 이용자 수보다 사용자가 계속 플레이하는지가 중요하다. 경기 수가 줄거나 플레이 간격이 길어진 뒤에는 이미 휴면 상태로 넘어갔을 수 있다. 관찰 기간의 행동 변화를 이용해 위험을 미리 식별하면 운영자는 모든 사용자에게 같은 캠페인을 제공하지 않고, 위험 수준과 원인에 맞춰 대상을 정할 수 있다.

게임 활동 로그로 이탈과 비활성화를 예측한 선행연구는 관찰 구간과 예측 구간을 나누고 여러 라벨 정의와 머신러닝 모델을 비교했다. 이는 본 프로젝트의 시간 창 기반 특징 생성과 휴면 라벨 설계에 연구 근거를 제공한다.

출처 [7]

이 프로젝트로 얻는 이득

활용 주체	얻는 정보	가능한 활용
게임 운영팀	누가 휴면 위험이 높은지	재방문 캠페인 대상과 우선순위 선정
CRM 마케팅	위험 원인이 활동 감소인지 연패인지	원인에 맞는 메시지와 보상 실험 설계
게임 기획팀	어떤 행동 변화가 이탈과 함께 나타나는지	모드, 포지션, 챔피언 변화 구간 점검
데이터 분석팀	위험도와 모델 설명값	상위 위험군 Lift 와 캠페인 성과 검증
프로젝트 팀	수집부터 예측과 설명까지 전 과정	시계열 특징공학, 불균형 분류, SHAP, 대시보드 구현

결과 화면에서 보여줄 정보

- 사용자별 휴면 위험 확률과 위험 등급
- 최근 7 일과 30 일 경기 수, 평균 경기 간격, 마지막 경기 이후 경과일
- 최근 승률, 연승과 연패, KDA 와 플레이 시간 변화
- SHAP 기반 상위 위험 요인과 유사 행동 세그먼트
- 위험군 상위 10%에서 실제 휴면 사용자를 얼마나 포착했는지 보여주는 Lift 와 Recall at K

활용 시 주의점

예측 결과는 사용자의 이탈 원인을 확정하는 진단이 아니다. 경기 기록에서 관찰된 행동과 이후 무경기 여부 사이의 관계를 이용한 위험 추정치다. 실제 운영에 사용할 때는 보상 제공군과 대조군을 나눠 재방문율이 개선되는지 검증해야 한다.

5 이탈 정의와 분석 설계

gameEndTimestamp 는 마지막 로그인 시각이 아니다

Match V5 에서 얻는 gameEndTimestamp 는 경기가 끝난 시각이다. 사용자가 클라이언트에 로그인했지만 경기를 하지 않은 경우는 확인할 수 없다. 따라서 분석 대상은 서비스 로그인 이탈이 아니라 게임 플레이 휴면으로 정의해야 한다.

구분	표현	판단
부정확	30 일 이상 로그인하지 않은 사용자를 이탈자로 정의한다	API 로 로그인 여부를 확인할 수 없음
권장	마지막으로 확인된 경기 이후 일정 기간 추가 경기 기록이 없는 사용자를 휴면 사용자로 정의한다	Match V5 로 관찰 가능

출처 [8], [9]

권장 라벨 구조

구간	예시	사용 목적
관찰 기간	기준일 이전 30 일	플레이 빈도, 간격, 승률, 연패, 챔피언 변화 생성
예측 기간	기준일 이후 30 일	추가 경기 존재 여부 확인
Target 0	예측 기간에 경기 있음	활동 유지 사용자
Target 1	예측 기간에 경기 없음	게임 플레이 휴면 사용자

30 일은 Riot 의 공식 이탈 기준이 아니다. 먼저 7 일, 14 일, 30 일, 60 일 무경기 비율과 라벨 분포를 비교하고, 표본 기간 끝에서 미래 기록을 충분히 관찰할 수 없는 사용자는 제외해야 한다.

핵심 변수 구성

영역	원천 컬럼	생성 변수 예시
----	-------	----------

영역	원천 컬럼	생성 변수 예시
활동성	gameStartTimestamp, gameEndTimestamp	마지막 경기 이후 일수, 활동일 수, 평균과 최대 경기 간격
플레이량	gameDuration	누적과 평균 플레이 시간, 최근 기간 감소율
모드	queueId	주요 모드, 모드 전환 횟수, 랭크 비중
경기 결과	win	승률, 최근 승률 변화, 연승과 연패
전투 성적	kills, deaths, assists	평균 KDA, 변동성, 최근 구간 변화
챔피언과 포지션	championName, teamPosition	다양성, 주력 비중, 포지션 변경률

6 Riot API 활용 가능성과 수집 제약

사용 API

API	용도	프로젝트 사용
ACCOUNT V1	Riot ID 와 PUUID 식별	초기 사용자 식별
MATCH V5	매치 ID 와 경기 상세 기록	활동과 성과 변수 생성
LEAGUE V4	랭크와 리그 정보	티어와 랭크 보조 변수
SUMMONER V4	소환사 정보	필요한 보조 계정 정보

출처 [8], [9]

20 만 PUUID 수집 시 현실적 제약

Riot 공식 문서에서 Personal API Key 의 기본 호출 제한은 1 초당 20 회, 2 분당 100 회이며 개발 키는 24 시간마다 만료된다. 사용자 20 만 명의 경기 목록과 상세 경기를 순차 조회하면 호출량이 매우 커진다. 사용자당 20 경기 상세를 단순 조회할 경우 최대 400 만 건의 경기 접근이 발생할 수 있다.

출처 [10]

문제	영향	대응 방안
호출 제한	429 응답과 장시간 수집	Rate Limit 헤더 기반 대기, 재시도, 진행상태 저장
중복 경기	같은 matchId 를 여러 사용자가 공유	matchId 를 먼저 중복 제거하고 상세 조회 결과 캐싱
개발 키 만료	장기 수집 중 인증 중단	키 갱신 절차와 중단 지점 재개 기능

문제	영향	대응 방안
표본 편향	랭크나 특정 티어만 과대표집	큐, 티어, 활동 수준별 층화표본과 분포 점검
관찰 종료 편향	미래 30 일을 확인하지 못한 사용자가 이탈로 오분류	예측 기간이 완전히 확보된 기준일만 사용

권장 수집 순서

1. 분석 대상 큐와 기간을 먼저 고정한다.
2. PUUID 별 matchId 목록을 수집하고 중간 결과를 저장한다.
3. 전체 matchId 를 중복 제거한 뒤 경기 상세를 한 번만 조회한다.
4. 경기 상세에서 대상 PUUID 의 participant 행만 추출한다.
5. 수집 완료일과 예측 기간을 확인한 뒤 라벨을 생성한다.

7 분석과 서비스 구현 방향

모델링 단계

단계	주요 작업	확인 지표
기초 모델	Logistic Regression 과 규칙 기반 점수	ROC AUC, PR AUC, Recall
트리 모델	Random Forest, XGBoost, LightGBM 또는 CatBoost	PR AUC, F1, Recall at K
설명 가능성	SHAP 으로 전체와 사용자별 중요 변수 확인	설명 일관성과 도메인 타당성
운영 가치	상위 위험군을 기준으로 캠페인 대상 선정	Lift at K, 재방문율, 증분 효과

대시보드 구성

- 전체 사용자 이탈 위험 분포와 기간별 추세
- 티어, 큐, 포지션, 챔피언군별 위험 비교
- 고위험 사용자 목록, 주요 원인, 모델 성능과 상위 위험군 Lift
- 개별 사용자의 최근 활동 변화와 경기 타임라인

8 시장조사 결론

국내 게임산업은 2024년 23조 8,515억 원, PC 게임 시장은 6조 94억 원 규모다. LoL은 2026년 9월 17일 국내 PC 방 사용시간 점유율 34.37%로 1위를 기록해 분석 대상의 시장성과 데이터 규모를 충분히 설명할 수 있다.

다만 공식적인 한국 고유 이용자 수는 공개 자료로 확인하기 어렵고, PC 방 점유율은 전체 이용자 수와 같지 않다. 발표에서는 이 한계를 명시하고 PC 방 점유율을 국내 영향력의 대리지표로 사용해야 한다.

본 프로젝트의 핵심 가치는 전적 요약이 아니라 행동 변화로 향후 게임 플레이 휴면 가능성을 예측하고, 그 위험을 높인 요인을 함께 설명하는 데 있다. 프로젝트 결과는 위험군 우선순위 선정, 캠페인 실험 설계, 사용자 세그먼트 분석에 활용할 수 있다.

발표용 요약

국내 PC 게임 시장은 약 6조 원 규모이며 LoL은 PC 방 사용시간의 약 3분의 1을 차지한다. 기존 전적 서비스가 과거 경기력 분석에 집중한다면, 본 프로젝트는 Riot 경기 기록으로 플레이 빈도와 간격, 승률, 연패 등 행동 변화를 만들고 향후 30일 무경기 가능성을 예측한다. 이를 통해 휴면 위험군을 조기에 식별하고 주요 위험 요인을 설명하는 분석 서비스를 구현한다.

참고문헌과 웹 출처

모든 웹 자료의 최종 확인일은 2026년 9월 18일이다. 서비스 기능은 각 회사가 공개한 페이지를 기준으로 정리했으며 향후 변경될 수 있다.

- [1] 한국콘텐츠진흥원. [2025 대한민국 게임백서](https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1957733). <https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1957733>
- [2] 한국콘텐츠진흥원. [2025 게임이용자 실태조사](https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1956850). <https://welcon.kocca.kr/ko/info/report/1956850>
- [3] 게임트릭스. [PC 방 게임사용량 순위 2026년 9월 17일](https://www.gametrics.com/). <https://www.gametrics.com/>
- [4] OP.GG. [OP.GG Desktop 기능 안내](https://op.gg/desktop/ko). <https://op.gg/desktop/ko>
- [5] FOW.KR. [FOW.KR 앱 기능 소개](https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.fow.app&hl=ko). <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.fow.app&hl=ko>
- [6] YOUR.GG. [YOUR.GG 멤버십과 AI 코칭 기능](https://your.gg/ko/kr/membership). <https://your.gg/ko/kr/membership>
- [7] IEEE Xplore. [Prediction of Player Churn and Disengagement Based on User Activity Data of a Freemium Online Strategy Game](https://ieeexplore.ieee.org/document/9086074). <https://ieeexplore.ieee.org/document/9086074>
- [8] Riot Games. [Riot Developer Portal](https://developer.riotgames.com/). <https://developer.riotgames.com/>
- [9] Riot Games. [League of Legends API 목록](https://developer.riotgames.com/apis). <https://developer.riotgames.com/apis>

[10] Riot Games. [Developer Portal 정책과 Rate Limit](https://developer.riotgames.com/docs/portal). <https://developer.riotgames.com/docs/portal>

-